Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное
автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский
и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(ГАУ "МосжилНИИпроект")

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236»
по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 4. Часть 1
Отопление

2024-00272-00-0-ИОС4.1
Том 5.4.1
I Этап

Москва 2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное
автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский
и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(ГАУ "МосжилНИИпроект")

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236»
по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 4. Часть 1
Отопление

2024-00272-00-0-ИОС4.1
Том 5.4.1
I Этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 11.12.24

Москва 2025

## Содержание тома

| Лист | Наименование проектных материалов | Примечание |
|---|---|---|
| | Содержание тома | |
| | Текстовая часть | |
| | Графическая часть | |
| 1 | Отопление. Схема принципиальная | |
| 2 | Отопление. Схема принципиальная. Узлы | |
| 3 | Отопление. План подвала | |
| | Приложения | |
| 1 | Спецификация оборудования и материалов | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Лихоконь | | | 02.25 |
| ГИП | | Пильгуй | | | 02.25 |
| Н.Контр. | | | | | |
| Н.Контр. | | Нигматулин | | | 02.25 |

2024-00272-00-0-ИОС4.1

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Содержание тома

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | |

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Раздел ОВиК проекта капитального ремонта выполнен на основании:

- Договор на проектирование;
- Задание на проектирование;
- Архитектурно-планировочные решения;

а также действующих норм и правил:

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование
- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
- СП 131.13330.2020 Строительная климатология
- СП118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
- СП 51.13330.2011 Защита от шума
- ГОСТ 12.1.005.-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- СП61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
- ГОСТ 30494-11 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
- ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
- № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
- №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

**а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха**

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства приняты в соответствии с СП 131.13330

Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования представлены в таблице.

| Период года | Отопление | | Вентиляция | | Кондиционирование | | Подолжи-тельность отопитель-ного периода | Средняя температура отопитель-ного периода | Скорость ветра | Барометри-ческое давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т, °С | I, кДж/кг | Т, °С | I, кДж/кг | Т, °С | I, кДж/кг | сутки | °С | м/с | гПа |
| Теплый | - | - | 23,0 | 49,4 | 26,0 | 57.8 | - | - | 1 | 997 |
| Холодный | -26,0 | -26,0 | -26,0 | -26,0 | - | - | 222 | -1,3 | 1,8 | 997 |

**б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции**

Источником теплоснабжения здания является существующий ИТП.

Внутренние системы теплоснабжения:

- система отопления подключена по независимой схеме,
- система теплоснабжения вентиляции подключена по независимой схеме.

Теплоноситель - вода.

Параметры теплоносителя в системе отопления:

- температура воды в подающем теплопроводе 85°С,
- температура воды в обратном теплопроводе 60°С.

Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляции:

- температура воды в подающем теплопроводе 95°С,
- температура воды в обратном теплопроводе 70°С.

**в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства**

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства в разделе не рассматривается.

**г) Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод**

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых в разделе не рассматривается

**д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в**

**соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации**

**СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ**

Проектом предусматривается замена системы отопления по существующей схеме без изменения характеристик
Расчетные температуры воздуха для групп помещений

| Группа помещений | Температура, °С |
|---|---|
| Техподполье | 12 |
| Учебные классы | 18 |
| Кабинеты | 18 |
| Гардеробы | 18 |
| Обеденный зал | 18 |
| Цеха пищеблока | 18 |
| Моечные пищеблока | 18 |
| Спортзалы | 18 |
| Раздевалки | 25 |
| Кабинет врача | 20 |
| Кабинет прививочный | 20 |
| Санузлы | 20 |
| Душевые | 25 |
| ПУИ | 16 |
| Кладовые, подсобные помещения, архивы | 16 |
| Техпомещения | 16 |
| Вестибюли, коридоры | 18 |

Проектируемая система отопления - двухтрубная с нижней разводкой подающих и обратных магистралей, с попутным движением теплоносителя из основных помещений и двухтрубные горизонтальные ветки в помещениях обеденного зала, вестибюля, гимнастических залов, многофункциональном информационном библиотечном центре, многофункциональном многосветном пространстве с функцией актового зала и в универсальном спортивном зале предусмотреть отдельные ветки системы отопления с последующим подключением их к распределительной гребенке, расположенной в подвале.

В качестве нагревательных приборов устанавливаются биметаллические радиаторы Rifar «Monolit 300» высотой 365мм (ном. тепловой поток 1сек.=0,124кВт). Радиаторы в помещениях с пребыванием детей закрываются защитными антитравматическими экранами. В помещениях с/узлов, вестибюле, зоне ожидания, приняты трубчатые радиаторы GUARDO TORRE 3D высотой 400мм с боковым подключением с диаметром трубок 32мм согласно технико - экономическому заданию и бренд буку. В помещениях пищеблока и медицинского блока приняты стальные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении.

В качестве отопительных приборов в электрощитовой и серверной устанавливаются электрические настенно - напольные конвекторы ЭВУБ.

Отопительные приборы, установленные в лестничных клетках, не ограничивают пути эвакуации по маршам и площадкам лестниц (п. 6.4.5 СП 60.13330). Размещение приборов отопления на лестничных клетках предусматривается на высоте не менее 2,2 метра.

Трубопроводы системы отопления изготавливаются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления изолируются фольгированными цилиндрами из минеральной ваты.

Трубопроводы внутренних систем отопления прокладываются вдоль строительных конструкций здания закрытым способом. В местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок трубопроводы прокладываются в гильзах из стальных электросварных труб. Места прохода трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими материалами. Уклоны трубопроводов систем отопления приняты не менее 0,003 в сторону сливных кранов. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется естественными изгибами трассы.

Для регулирования расхода теплоносителя на стояках системы отопления предусматривается установка автоматических балансировочных клапанов. Для опорожнения системы на каждом стояке и в нижних точках магистралей предусмотрены спускные краны. Для удаления воздуха в системе отопления предусматривается установка на каждом отопительном приборе воздушного клапана Маевского, в верхних точках стояков и магистралей - автоматических воздухоотводчиков.

В помещениях электрощитовой и серверной согласно задания на проектирование устанавливаются электрические конвекторы

**д_1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях**

Энергетическая эффективность достигается применением тепловой изоляции трубопроводов с целью снижения бесполезных потерь тепла при расчете по нормированной плотности тепловатого потока.

**е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды**

| Потребитель | Расход тепла | | Мощность электро-нагревателей | Расход холода | Установленная мощность электро-двигателей |
|---|---|---|---|---|---|
| | кВт | Гкал/ч | кВт | кВт | кВт |
| Отопление | 351,00 | 0,302 | 2 | | |
| **ИТОГО** | 351,00 | 0,302 | 2 | | |

**е(1)) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов**

Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов в проекте не рассматривается.

**ж) Сведения о потребности в паре**

Потребность в паре отсутствует.

**з) Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов**

Оптимальность размещения отопительного оборудования в здании достигается установкой отопительных приборов у наружных стен, преимущественно под окнами.

**и) Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения**

Проектируемый объект не относится к производственному.

**к) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях**

Для проектируемого объекта экстремальные условия отсутствуют.

**л) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

Предусматривается регулировка системы отопления:
- на стояках системы отопления предусматривается установка балансировочных клапанов;
- на приборах отопления клапаны термостатические.

Более подробная информация - см. в разделе «Автоматизация»

**м) Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения**

Проектируемый объект не относится к производственному

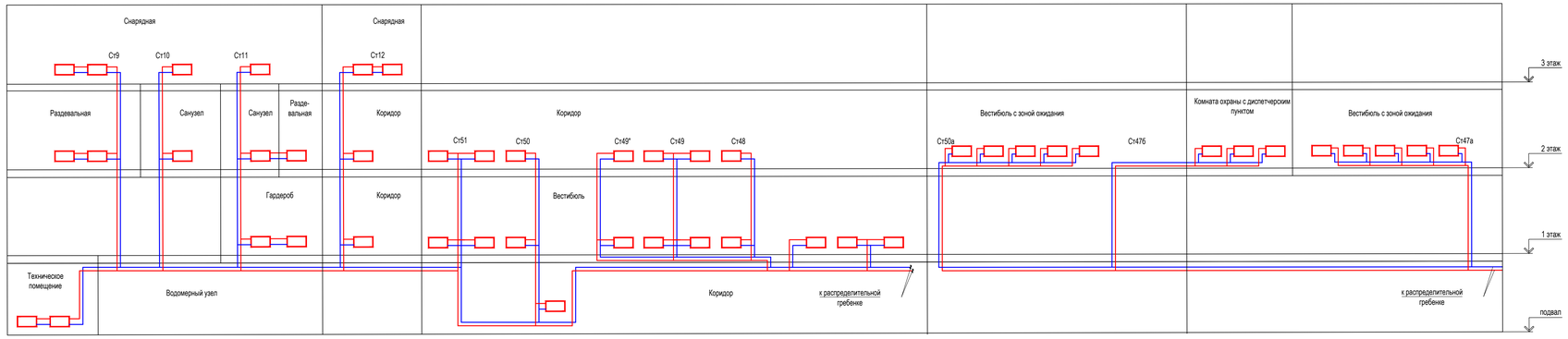
**н) Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения**

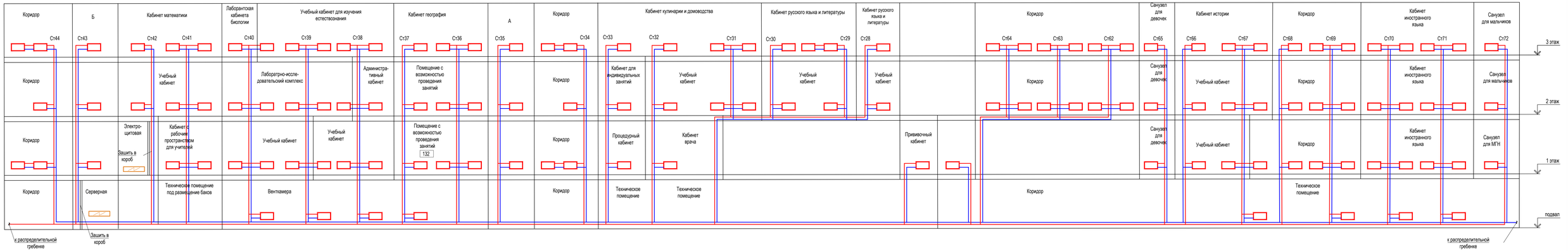
Проектируемый объект не относится к производственному

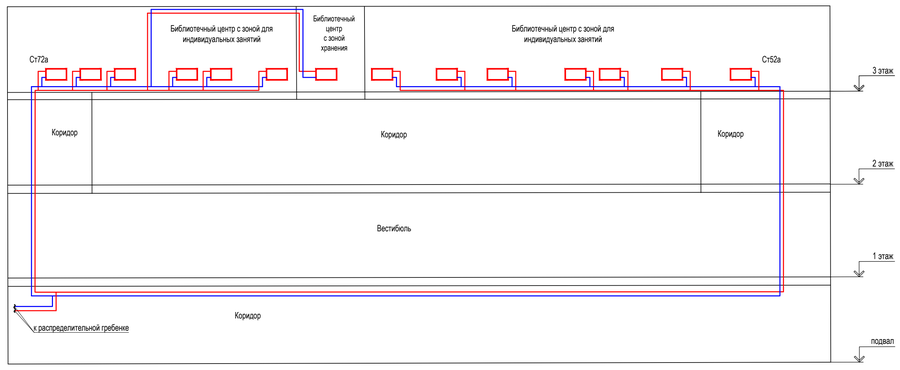
**о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)**

Мероприятия по обеспечению эффективности работы в аварийной ситуации не отражаются в проекте.

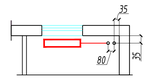
# Принципиальная схема системы отопления



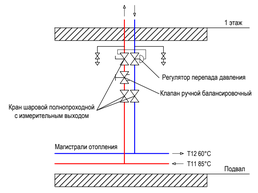




Монтажный чертеж установки стояка



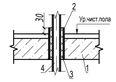

УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

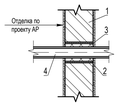
Т11 — Т12 - Трубопроводы системы отопления (ВПТ)

Узел прохода трубопроводов через перекрытие



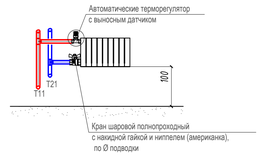

1 - перекрытие;
2 - набивка;
3 - гильза;
4 - трубопровод

Узел прохода трубопроводов через стены и перегородки




1 - стена;
2 - гильза;
3 - набивка;
4 - трубовка

Узел присоединения отопительных приборов к стоякам отопления




Условные обозначения

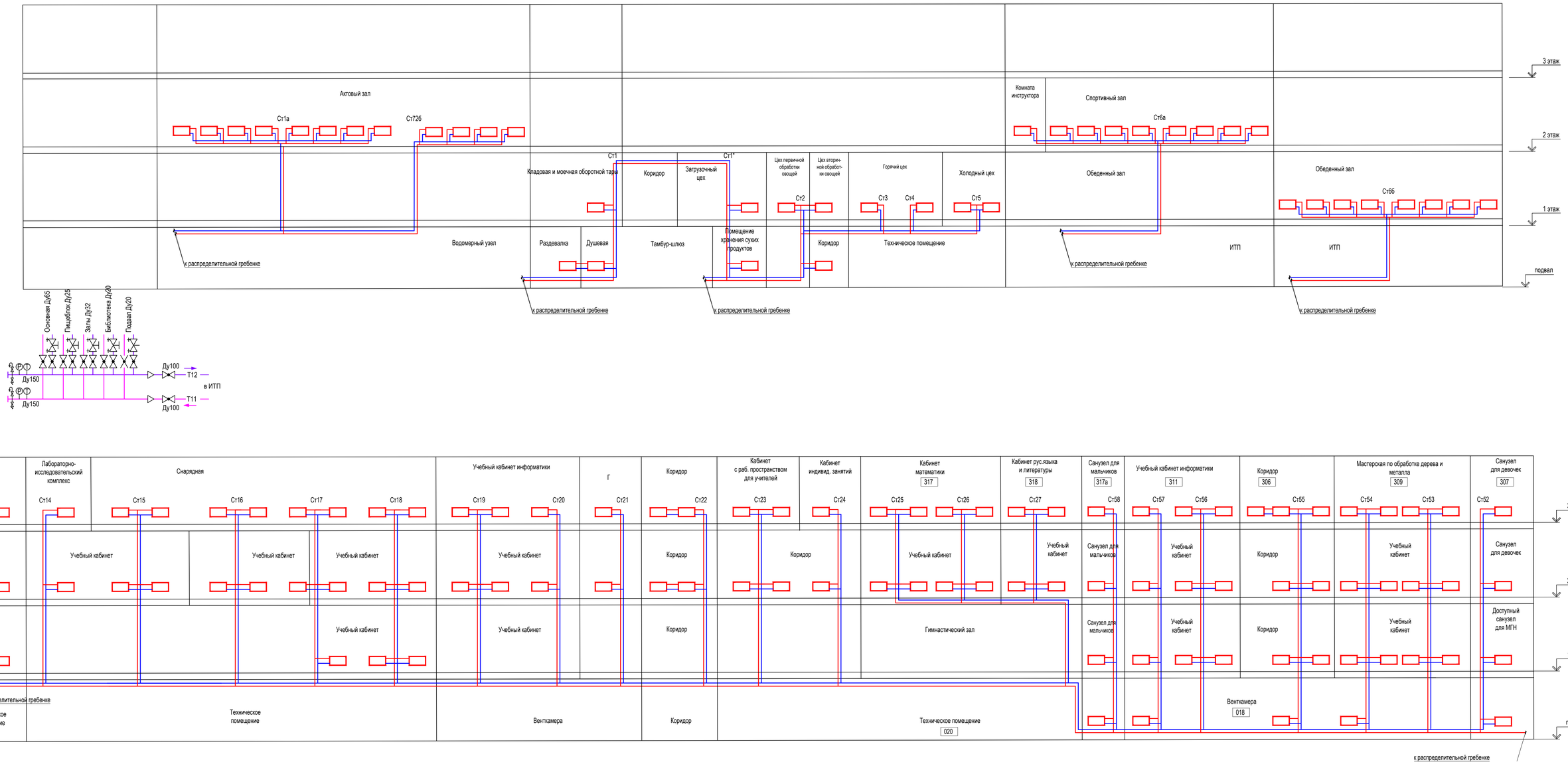
- Т11 — -подающий трубопровод отопления
- Т21 — -обратный трубопровод отопления
- -электрический обогреватель
- - радиатор биметаллический

Примечания:

1. В соответствии с правилами монтажа подающие стояки двухтрубной системы отопления расположены справа. Расстояние между осями смежных неизолированных стояков должно составлять 80 мм. При открытой прокладке скобы на стояках должны огибать подводки к приборам со стороны помещения.
2. Диаметры подводок к радиаторам равны диаметрам соответствующих стояков.
3. Диаметры труб сцепок выполнить Ø25 мм.
4. Соединения трубопроводов выполнять на сварке с применением безрезьбовых патрубков из труб большего диаметра, соединение арматуры- на резьбе.
5. Трубопроводы отопления на планах условно отнесены от стен.
6. Опорожнение системы отопления предусматривается с помощью дренажного шланга в ближайшую канализацию.
7. Согласно п.6.5.6 СНиП 41-01-2003 отопительные приборы лестничных клеток установить на высоте не менее 2,2 м от поверхности площадок лестницы или в нишах.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2024-00272-00-0-ИОС4.1 |
| | | | | | | | Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Лихоконь | | | 02.25 | Отопление | Стадия: П; Лист: 2; Листов: |
| ГИП | | Пильгуй | | | 02.25 | | |
| Н.Контр. | | | | | | | |
| Н.Контр. | | Нигматулин | | | 02.25 | Отопление Схема принципиальная. Узлы. | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |

# Принципиальная схема системы отопления



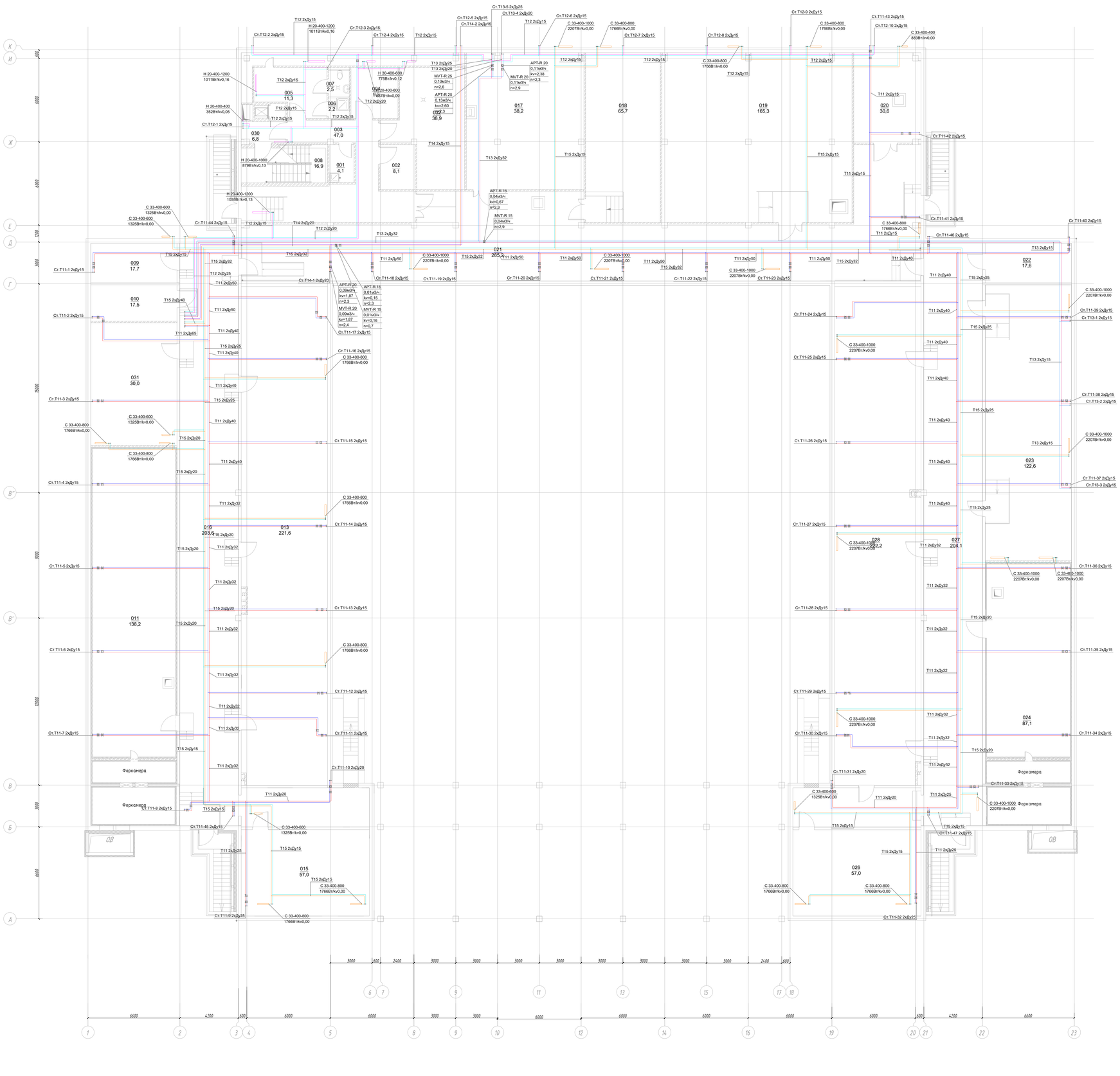

Условные обозначения

| | |
|---|---|
| Т11 | -подающий трубопровод отопления |
| Т21 | -обратный трубопровод отопления |
| | - радиатор биметаллический |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2024-00283-00-0-ИОС4.1 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №1363» по адресу: город Москва, улица Ташкентская, дом 6 |
| Разработал | | Лихоконь | | | 02.25 | Отопление | Стадия: П; Лист: 1; Листов: |
| ГИП | | Пильгуй | | | 02.25 | | |
| Н.Контр. | | | | | | | |
| Н.Контр. | | Нигматулин | | | 02.25 | Отопление Схема принципиальная | МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ |

## Экспликация помещений подвала

| N п/п | Наименование помещений | Пл-дь м² | Кат. пом. |
|---|---|---|---|
| 001 | ПНР | 4,1 | В4 |
| 002 | Кладовая общий | 8,1 | В4 |
| 003 | Коридор | 47,0 | |
| 004 | Кладовая сухих продуктов | 9,3 | В4 |
| 005 | Помещение для персонала (раздевалка с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек | 11,3 | |
| 006 | Душевая | 2,2 | |
| 007 | Санузел персонала | 2,5 | |
| 008 | Технологическая лестница | 16,9 | |
| 009 | Серверная | 17,7 | В3 |
| 010 | Электрощитовая 1/ВРУ | 17,5 | В3 |
| 011 | Венткамера | 138,2 | В4 |
| 013 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 221,6 | В4 |
| 015 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 57,0 | В4 |
| 016 | Коридор | 203,6 | |
| 017 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 38,2 | В4 |
| 018 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 65,7 | В4 |
| 019 | Водомерный узел | 165,3 | В4 |
| 020 | ИТП | 30,6 | В4 |
| 021 | Коридор | 285,2 | |
| 022 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 17,6 | В4 |
| 023 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 98,5 | В4 |
| 024 | Венткамера | 87,1 | В4 |
| 026 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 57,0 | В4 |
| 027 | Коридор | 204,1 | |
| 028 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 222,2 | В4 |
| 030 | Тамбур-шлюз | 6,8 | |
| 031 | Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций | 30,0 | В4 |
| 032 | Помещение с размещением холодильной | 38,9 | В3 |
| | ИТОГО: | 2286,2 | |


Ст.Т13-5 2хДу25
Ст.Т13-4 2хДу20
Ст.Т12-5 2хДу15
Ст.Т14-2 2хДу15
Ст.Т12-6 2хДу15
Ст.Т12-9 2хДу15
Ст.Т11-43 2хДу15
Ст.Т12-3 2хДу15
Ст.Т12-4 2хДу15
Ст.Т12-2 2хДу15
Ст.Т12-7 2хДу15
Ст.Т12-8 2хДу15
Ст.Т12-10 2хДу15
Ст.Т12-1 2хДу15
Ст.Т11-42 2хДу15
Ст.Т11-44 2хДу15
Ст.Т11-41 2хДу15
Ст.Т11-46 2хДу15
Ст.Т11-40 2хДу15
Ст.Т11-1 2хДу15
Ст.Т14-1 2хДу20
Ст.Т11-18 2хДу15
Ст.Т11-19 2хДу15
Ст.Т11-20 2хДу15
Ст.Т11-21 2хДу15
Ст.Т11-22 2хДу15
Ст.Т11-23 2хДу15
Ст.Т11-24 2хДу15
Ст.Т11-25 2хДу15
Ст.Т11-26 2хДу15
Ст.Т11-27 2хДу15
Ст.Т11-28 2хДу15
Ст.Т11-29 2хДу15
Ст.Т11-30 2хДу15
Ст.Т11-31 2хДу20
Ст.Т11-32 2хДу25
Ст.Т11-2 2хДу15
Ст.Т11-3 2хДу15
Ст.Т11-4 2хДу15
Ст.Т11-5 2хДу15
Ст.Т11-6 2хДу15
Ст.Т11-7 2хДу15
Ст.Т11-8 2хДу15
Ст.Т11-9 2хДу25
Ст.Т11-10 2хДу20
Ст.Т11-11 2хДу15
Ст.Т11-12 2хДу15
Ст.Т11-13 2хДу15
Ст.Т11-14 2хДу15
Ст.Т11-15 2хДу15
Ст.Т11-16 2хДу15
Ст.Т11-17 2хДу15
Ст.Т11-33 2хДу15
Ст.Т11-34 2хДу15
Ст.Т11-35 2хДу15
Ст.Т11-36 2хДу15
Ст.Т11-37 2хДу15
Ст.Т11-38 2хДу15
Ст.Т11-39 2хДу15
Ст.Т13-1 2хДу15
Ст.Т13-2 2хДу15
Ст.Т13-3 2хДу15
Н 20-400-1200 1011В1/кv0,16
Н 20-400-400 352В1/кv0,05
Н 20-400-1000 878В1/кv0,13
Н 20-400-1200 1055В1/кv0,13
Н 30-400-600 775В1/кv0,12
Н 20-400-600 908В1/кv0,09
С 33-400-600 1325В1/кv0,00
С 33-400-800 1766В1/кv0,00
С 33-400-1000 2207В1/кv0,00
С 33-400-400 883В1/кv0,00
АРТ-R 20 0,11м3/ч kv=2,38 n=2,3
АРТ-R 25 0,13м3/ч kv=2,60 n=2,3
АРТ-R 15 0,04м3/ч kv=0,67 n=2,3
АРТ-R 20 0,09м3/ч kv=1,87 n=2,3
АРТ-R 15 0,01м3/ч kv=0,15 n=2,3
MVT-R 20 0,11м3/ч n=2,9
MVT-R 25 0,13м3/ч n=2,6
MVT-R 15 0,04м3/ч n=2,9
MVT-R 20 0,09м3/ч kv=1,87 n=2,4
MVT-R 15 0,01м3/ч kv=0,16 n=0,7
T12 2хДу15
T13 2хДу25
T13 2хДу20
T14 2хДу15
T14 2хДу20
T15 2хДу32
T15 2хДу15
T11 2хДу50
T15 2хДу32
T12 2хДу25
T11 2хДу50
T15 2хДу40
T11 2хДу40
T15 2хДу25
T11 2хДу65
T15 2хДу20
T11 2хДу32
T11 2хДу25
T13 2хДу15
T11 2хДу15
T15 2хДу15
T11 2хДу20
T15 2хДу25
T11 2хДу25
T15 2хДу15
T11 2хДу15
T15 2хДу15
T11 2хДу20
T15 2хДу15
T11 2хДу15
T15 2хДу15
T11 2хДу15
T15 2хДу15
T11 2хДу15

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Отопление** | | | | | | | |
| | **Конвекторы** | | | | | | | |
| | Конвектор электрический настенный 1000 Вт | BEC/EZMR-500 | | Ballu | шт. | 1 | | |
| | Конвектор электрический настенный 1000 Вт | BEC/EZMR-1000 | | Ballu | шт. | 2 | | |
| | **Радиаторы отопления** | | | | | | | |
| | Стальной трубчатый радиатор черный | BK-VER-BLACK 3D--400-350 | | Guardo | шт. | 1 | | |
| | Стальной трубчатый радиатор черный | BK-VER-BLACK 3D--400-750 | | Guardo | шт. | 3 | | |
| | Стальной трубчатый радиатор белый | BK-VER-WHITE 3D--400-1650 | | Guardo | шт. | 2 | | |
| | Стальной трубчатый радиатор белый | BK-VER-WHITE 3D--400-1950 | | Guardo | шт. | 20 | | |
| | Стальной трубчатый радиатор белый | BK-VER-WHITE 3D--400-350 | | Guardo | шт. | 1 | | |
| | Стальной трубчатый радиатор белый | BK-VER-WHITE 3D--400-750 | | Guardo | шт. | 9 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 20-0400-0400 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 20-0400-0600 | | Royal Thermo | шт. | 2 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 20-0400-0800 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 20-0400-1000 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 20-0400-1200 | | Royal Thermo | шт. | 3 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 20-0400-1400 | | Royal Thermo | шт. | 2 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 10-0400-0600 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 10-0400-1000 | | Royal Thermo | шт. | 5 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 10-0400-1400 | | Royal Thermo | шт. | 8 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 10-0400-1600 | | Royal Thermo | шт. | 2 | | |
| | Стальной панельный радиатор, гигиеническое исполнение, боковое подключение | H 30-0400-0600 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 11-0400-1000 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 11-0400-1200 | | Royal Thermo | шт. | 43 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 11-0400-1400 | | Royal Thermo | шт. | 87 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 11-0400-1600 | | Royal Thermo | шт. | 13 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 11-0400-1800 | | Royal Thermo | шт. | 70 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 11-0400-1600 | | Royal Thermo | шт. | 13 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 11-0400-1800 | | Royal Thermo | шт. | 70 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 21-0400-0800 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 21-0400-1200 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 21-0400-1400 | | Royal Thermo | шт. | 4 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 21-0400-1600 | | Royal Thermo | шт. | 2 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 21-0400-1800 | | Royal Thermo | шт. | 6 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 21-0400-2000 | | Royal Thermo | шт. | 4 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 22-0400-0800 | | Royal Thermo | шт. | 2 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 22-0400-1600 | | Royal Thermo | шт. | 17 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 22-0400-1800 | | Royal Thermo | шт. | 2 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 33-0400-0400 | | Royal Thermo | шт. | 1 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 33-0400-0600 | | Royal Thermo | шт. | 5 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 33-0400-0800 | | Royal Thermo | шт. | 13 | | |
| | Стальной панельный радиатор боковое подключение | C 33-0400-1000 | | Royal Thermo | шт. | 12 | | |
| | **Аксессуары для радиаторов** | | | | | | | |
| | Кронштейн для крепления радиатора | | | | комплект. | 347 | | |
| | Комплект KIT 1/2" (футорки 1/2"-4 шт.,возд. 1/2", загл. 1/2", ключ для воздух. | | | | комплект. | 347 | | |
| | **Арматура радиаторная** | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Головка термостатическая с выносным датчиком | TR 83 | | Ридан | шт. | 347 | | |
| | Клапан термостатический прямой | Ду15 | | Ридан | шт. | 347 | | |
| | Клапан на обратную подводку | Ду15 | | Ридан | шт. | 347 | | |
| | **Арматура трубопроводная** | | | | | | | |
| | Кран латунный шаровой полнопроходной со спускным элементом Ду20 | BVR-DR 20 | | Ридан | шт. | 120 | | |
| | Воздухоотводчик автоматический Ду15 | Airvent-R 15 | | Ридан | шт. | 20 | | |
| | Кран латунный шаровой полнопроходной Ду15 | BVR-R 15 | 1 | | шт. | 86 | | |
| | Кран латунный шаровой полнопроходной Ду20 | BVR-R 20 | 1 | | шт. | 10 | | |
| | Кран латунный шаровой полнопроходной Ду25 | BVR-R 25 | 1 | | шт. | 6 | | |
| | Регулятор перепада давления Ду15 | APT-R 15 | | Ридан | шт. | 45 | | |
| | Клапан ручной балансировочный Ду15 | MVT-R 15 | | Ридан | шт. | 45 | | |
| | Регулятор перепада давления Ду20 | APT-R 20 | | Ридан | шт. | 4 | | |
| | Клапан ручной балансировочный Ду20 | MVT-R 20 | | Ридан | шт. | 4 | | |
| | Регулятор перепада давления Ду25 | APT-R 25 | | Ридан | шт. | 3 | | |
| | Клапан ручной балансировочный Ду25 | MVT-R 25 | | Ридан | шт. | 3 | | |
| | Гребенка отопления | | | | шт. | 1 | | |
| | **Трубы стальные** | | | | | | | |
| | Труба водогазопроводная стальная неоцинкованная 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | Ду15 | Ст-35 | Россия | п.м | 3400 | | |
| | Труба водогазопроводная стальная неоцинкованная 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | Ду20 | Ст-35 | Россия | п.м | 600 | | |
| | Труба водогазопроводная стальная неоцинкованная 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | Ду25 | Ст-35 | Россия | п.м | 110 | | |
| | Труба водогазопроводная стальная неоцинкованная 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | Ду32 | Ст-35 | Россия | п.м | 200 | | |
| | Труба водогазопроводная стальная неоцинкованная 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | Ду40 | Ст-35 | Россия | п.м | 100 | | |
| | Труба электросварная стальная неоцинкованная ø 57х3 мм ГОСТ 10704-91 | Ду50 | Ст-35 | Россия | п.м | 130 | | |
| | Труба электросварная стальная неоцинкованная ø 57х3 мм ГОСТ 10704-91 | Ду65 | Ст-35 | Россия | п.м | 20 | | |
| | **Изоляция трубная** | | | | | | | |
| | Цилиндры навивные из минеральной ваты толщиной 40 мм | 100 21 х 40 | | Rockwool | п.м | 800 | | |
| | Цилиндры навивные из минеральной ваты толщиной 40 мм | 100 28 х 40 | | Rockwool | п.м | 600 | | |
| | Цилиндры навивные из минеральной ваты толщиной 40 мм | 100 32 х 40 | | Rockwool | п.м | 110 | | |
| | Цилиндры навивные из минеральной ваты толщиной 40 мм | 100 38 х 40 | | Rockwool | п.м | 200 | | |
| | Цилиндры навивные из минеральной ваты толщиной 40 мм | 100 48 х 40 | | Rockwool | п.м | 100 | | |
| | Цилиндры навивные из минеральной ваты толщиной 40 мм | 100 57 х 40 | | Rockwool | п.м | 130 | | |
| | Цилиндры навивные из минеральной ваты толщиной 40 мм | 100 76 х 40 | | Rockwool | п.м | 20 | | |
| | | | | | | | | |